

我对 `log/2026-08-04` 的 15 个 replay、30 个 player-game 轨迹做了逐日统计。下面的数字是跨所有轨迹的中位数；状态取每天开始时，hands 取当天峰值。

1. 最明显的共同节奏：先快速堆并行能力

天数	峰值 hands	解锁象限	主要变化
Day 0	4	1	初始雇佣、买种子和动物
Day 4	6	1	基础生产启动
Day 7	8	1	增加动物和草莓
Day 8	10	2	解锁第二象限
Day 9	11	2	接近完整劳动力
Day 10	12	2	达到满编
Day 11	12	3	解锁第三象限
Day 12~27	12	3	生产和销售阶段
Day 29	12	3	终局清算

这是非常稳定的节奏：

Day 0~4: 4~6 hands

Day 7~9: 8~11 hands

Day 10: 12 hands

Day 8: 第二象限

Day 11: 第三象限

而且所有轨迹范围非常窄，说明这不是偶然动作，而是稳定宏观方案。

2. 动物数量是分阶段增长的

天数	牛	羊
Day 1	3	1
Day 6	4	2
Day 9	5	6
Day 10	6	6
Day 12	8	6
Day 12~27	8	6

关键不是开局直接买满，而是：

```
3 牛 + 1 羊  
→ 4 牛 + 2 羊  
→ 5 牛 + 6 羊  
→ 8 牛 + 6 羊
```

这样做的好处是：

- 避免开局现金被动物和饲料掏空；
- 先用少量动物建立现金流；
- 等第二、第三象限解锁后再扩大规模；
- 动物数量增加和 hands 增加同步，维护能力跟得上。

前排没有鹅群，说明在当前市场和行动成本下，鹅的性价比不如牛羊组合。

3. 作物不是一次性种完，而是有明显波次

第一波：Day 1~10

Day 1 的中位状态：

```
7 MELON  
10 WHEAT  
3 COW  
1 SHEEP
```

到 Day 10：

```
11 MELON  
17 STRAWBERRY  
7 WHEAT  
6 COW  
6 SHEEP
```

这是前期扩张阶段，主要建立：

- MELON 的资本爆发；
- STRAWBERRY 的持续生产；
- WHEAT 的动物饲料；
- 牛羊的周期产出。

第二波：Day 11~20

Day 11 出现一个非常明显的变化：

MELON: 11 → 4
STRAWBERRY: 17 → 21
WHEAT: 7 → 8

这很可能是第一批 MELON 集中收获、清理或重新安排地块，而不是一直保留第一批西瓜。

到 Day 18:

9 MELON
40 STRAWBERRY
5 WHEAT
8 COW
6 SHEEP

这说明中期重点已经从一次性西瓜转向草莓持续生产。

第三波：Day 21~29

后期的作物趋势：

Day 20: 9 MELON / 40 STRAWBERRY / 3 WHEAT
Day 24: 6 MELON / 38 STRAWBERRY / 0 WHEAT
Day 26: 3 MELON / 28 STRAWBERRY / 0 WHEAT
Day 27: 2 MELON / 22 STRAWBERRY / 30 WHEAT
Day 29: 0 MELON / 12 STRAWBERRY / 24 WHEAT

Day 26~27 的 WHEAT 突然增加，是一个很值得利用的机制：

前排在终局前把已经完成生命周期的地块转成快速成熟的小麦，用于饲料、收获和终局现金转换。

这不是普通的“继续种植”，而是终局资产重组。

4. 总田地数量也有明确波形

天数	活跃植物数量
Day 1	17
Day 8	27
Day 10	35
Day 15	52
Day 18	54
Day 20	52

天数	活跃植物数量
Day 24	44
Day 26	31
Day 27	54
Day 29	36

可以分成四个阶段：

Day 1~10：快速填地

Day 11~20：维持约 50~54 个作物

Day 21~26：集中收获和清理

Day 27：快速小麦再填地

Day 28~29：终局收获和销售

这说明前排不是追求全季始终保持最大种植数，而是会主动清理旧作物，为终局快作物和资金兑现腾位置。

5. 仓库一直维持在高负载状态

仓库总量趋势：

Day 1: 16

Day 4: 12

Day 7: 21

Day 10: 36

Day 11: 83

Day 12: 97

Day 15: 97

Day 18: 90

Day 20: 86

Day 24: 98.5

Day 26: 90

Day 29: 86

这个特征非常重要：

前排不是让仓库保持空，而是长期把仓库维持在 80~100 的高利用率区间，同时通过周期性销售避免爆仓。

仓库组成也发生了变化：

- 前期主要是 WHEAT 和 FERTILIZER；
- Day 11 起出现 MELON、MILK；
- Day 15 起出现 STRAWBERRY、WOOL；
- Day 18 之后进入多产品混合销售；
- 后期仍保持约 85~100，而不是一次性全部清空。

这说明仓库本身就是一个短期缓冲池，不是单纯的最终存储区。

6. 生产动作会随着阶段切换

动作中位数趋势：

Day 0~10：建设和维护

- WATER：约 13~31/天；
- FEED：从 4 增加到 11；
- CARE：从 6 增加到 12；
- HARVEST：从 Day 4 开始出现；
- PLANT：频繁出现。

这个阶段单位主要在扩张和维护。

Day 11~20：稳定生产

- FEED：约 14/天；
- CARE：约 14/天；
- WATER：约 30~43/天；
- HARVEST：逐渐增加到 22/天；
- SELL：开始明显增加。

这里可以看到，动物维护动作几乎已经固定化：

8 牛 + 6 羊 = 14 个动物维护任务/天

这就是为什么动态任务池容易出问题：动物维护本身已经占用了大量单位动作。

Day 21~29：销售和终局

- HARVEST：从约 16 增加到 Day 29 的 38；
- SELL：后期经常 20~35 个订单/天；
- WATER：逐渐减少；
- CARE：Day 28 基本停止；
- FEED：Day 28~29 停止或减少；
- WHEAT 在 Day 26~27 快速增加。

后期策略不是继续维护所有生产，而是：

停止低价值维护
→ 收获库存
→ 快速种小麦或清空地块
→ 集中卖出

7. 市场价格揭示了前排的销售节奏

跨 replay 的中位价格：

时间	MELON	STRAWBERRY	MILK	WOOL
Day 0	250	120	160	200
Day 10	277	179	185	200
Day 18	192	228	201	217
Day 24	209	194	118	229
Day 28	165	91	147	236
Day 29	179	78	143	238

可观察到：

- MELON 在 Day 10 前价格上涨，之后随着第一波供给进入市场开始下跌；
- STRAWBERRY 在 Day 18 左右达到高点，然后逐步下降；
- MILK 在中后期受供给和需求影响，价格波动明显；
- WOOL 价格整体最稳定。

前排没有等价格完全崩到 1 才处理，而是分批销售、不断观察市场。前排的核心优势很可能就在这里。

8. 这批 replay 告诉我们的核心结论

前排方案不是一个“每天都重新优化”的动态智能体，而更接近一个分阶段流水线：

阶段 1：扩大劳动力

阶段 2：解锁土地

阶段 3：建立 8 牛 + 6 羊生产线

阶段 4：批量建设 MELON + STRAWBERRY

阶段 5：稳定维护并持续生产

阶段 6：清理旧作物

阶段 7：终局转 WHEAT

阶段 8：分批销售和最终清仓

最值得我们重新设计的不是某个单独数字，而是这些“里程碑状态”：

Day 0：4 hands

Day 4：6 hands

Day 7：8 hands

Day 8：第二象限

Day 9：11 hands

Day 10：12 hands

Day 11：第三象限

Day 12：8 cow + 6 sheep

Day 15~20：约 40 strawberry

Day 24~26：清理旧作物

Day 27: 大量 WHEAT

Day 29: 终局出售

当前 baseline 最大的问题是没有这种阶段状态机。它每回合重新从“当前有哪些任务”出发，而前排是从“当前处于哪个生产阶段”出发。

因此重新设计时，建议把 30 天明确拆成阶段，并围绕每个阶段设定：

- 目标 hands 数量；
- 目标土地象限；
- 目标牛羊数量；
- 目标作物数量；
- 每日必须完成的 FEED/CARE/WATER；
- 允许开始清理的作物；
- 终局 WHEAT 重置时间；
- 市场销售窗口。

这比继续在现有全局 `_field_jobs` 里增加任务优先级更接近前排的真实方案。